NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	日本語 (ja)
Date	2026-11-14

Contents

第 I 部 · ユーザーマニュアル 3

1. NikPak とは 4
2. インストールと最初のアーカイブ 6
3. 圧縮レベルと速度 8
4. パスワードと暗号化 9
5. 分割ボリュームと自己展開アーカイブ 10
6. カバー、法的声明、パッケージ 11
7. unNik — 無料のブラウザ 12
8. スキン、言語、登録 13

第 II 部 · テクニカルガイド 15

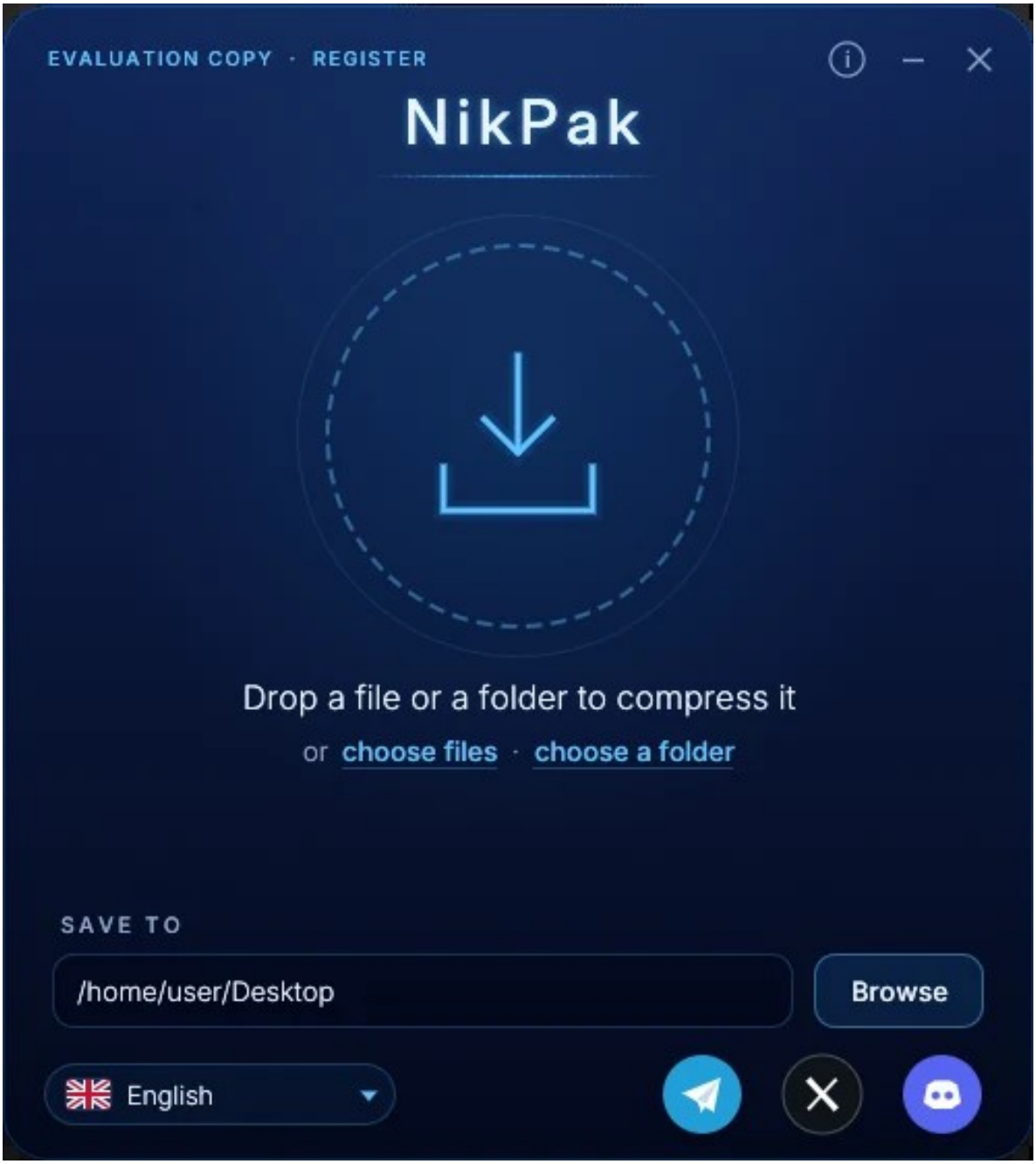
1. アーキテクチャ 16
2. .nik 形式 16
3. 圧縮エンジン 17
4. 暗号化と、それが量子耐性を持つ理由 17
5. ベンチマーク、堅牢化、ビルド 18
6. この本について 20

第 I 部・ユーザーマニュアル

NikEdit のすべての機能を、画面ごとに。

1. NikPak とは

NikPak は **.nik** 形式に対応した高速な暗号化アーカイバで、**unNik** はそのアーカイブを どのマシンでも開ける無料のアーカイブブラウザです。両者を合わせると、通常の zip が最も 弱い 2 つの点 — サイズと信頼性 — を補えます。



ファイルのドロップを待つ NikPak のウィンドウ。

Zstandard、**LZMA2**、**PPMd** で圧縮し、Office ファイルや PDF の内側にある **Deflate** をビット単位で再圧縮し、**Argon2id + XChaCha20-Poly1305** で暗号化して、スキンを適用できるウィンド

ウに包みます。ファイルはすべてのコアで圧縮され、アーカイブは 分割ボリュームにしたり自己展開形式の .exe にしたりでき、カバー画像と法的声明を添付して、展開前に全員が同意するようにできます。

2 つのプログラム

- **nikpak** — アーカイバ：ファイルをドロップするウィンドウと、RAR 風の構文を持つコマンドライン（`nikpak a -p secret.nik Photos\`）。シェアウェア：個人は無料、企業は 1 シート単位のライセンスです。
- **unNik** — 無料のアーカイブブラウザ：`.nik` アーカイブをウィンドウで開き、フォルダを閲覧し、検索し、テキストを表示して展開します。誰でも永久に無料、登録不要です。

どちらも Rust で書かれており、Windows、macOS、Linux で動作します。`.nik` 形式は オープンで、第 II 部で文書化されているため、今日作成したアーカイブを、明日書かれた プログラムで読むことができます。

得られるもの

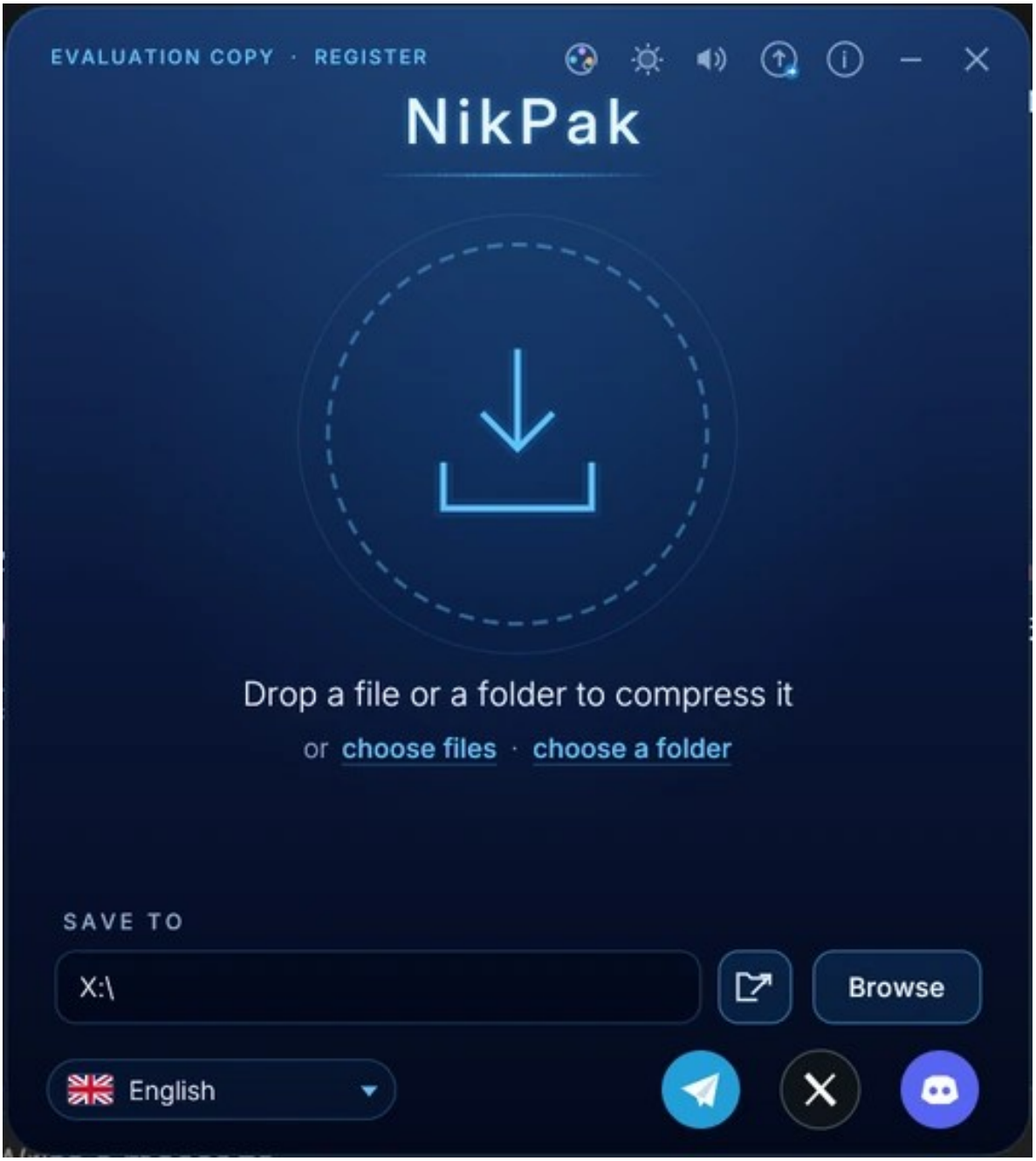
- **小さなアーカイブ。** 最大レベルでは、バイナリデータは LZMA2、テキストは PPMd を通り、それぞれブロック単位で選択されます — 写真では RAR 7 より 38.8 % 小さく、音声では 12–15 % 小さくなります。
- **本物の暗号化。** Argon2id による鍵導出と XChaCha20-Poly1305。ファイル名も暗号化され、誤ったパスワードや改ざんされたアーカイブは、黙って中途半端に展開されるのではなく検出されます。
- **マルチコア。** `-m5` はアーカイブを均等なブロックに分割し、それぞれを専用スレッドで圧縮します。調整は `-mt<N>` です。
- **可逆メディアフィルター。** WAV、AIFF、MOD、BMP は専用フィルターで試行圧縮され、最も小さい結果が採用されます。
- **パッケージ。** 名前、説明、正方形のカバー、承認するライセンスを備えた、暗号化された販売可能な `.nik` パッケージにファイルをまとめられます。

2. インストールと最初のアーカイブ

インストーラーを実行するか、ポータブル実行ファイルを使用します。インストーラーは `nikpak` と `unNik` をアプリケーションメニューとコマンドラインに追加します。macOS と Linux では、両方のバイナリを `/usr/local/bin` にコピーしてください。

ウィンドウから

NikPak を起動し、**ファイルやフォルダをウィンドウにドロップします**。ドロップボックスが アーカイブの書き込み先と設定を尋ね、アーカイブはウィンドウ内で構築されます。ファイルごと と全体の進行状況バーが表示されます。アーカイブをドロップすると逆の動作になり、展開 ボックスが開きます。



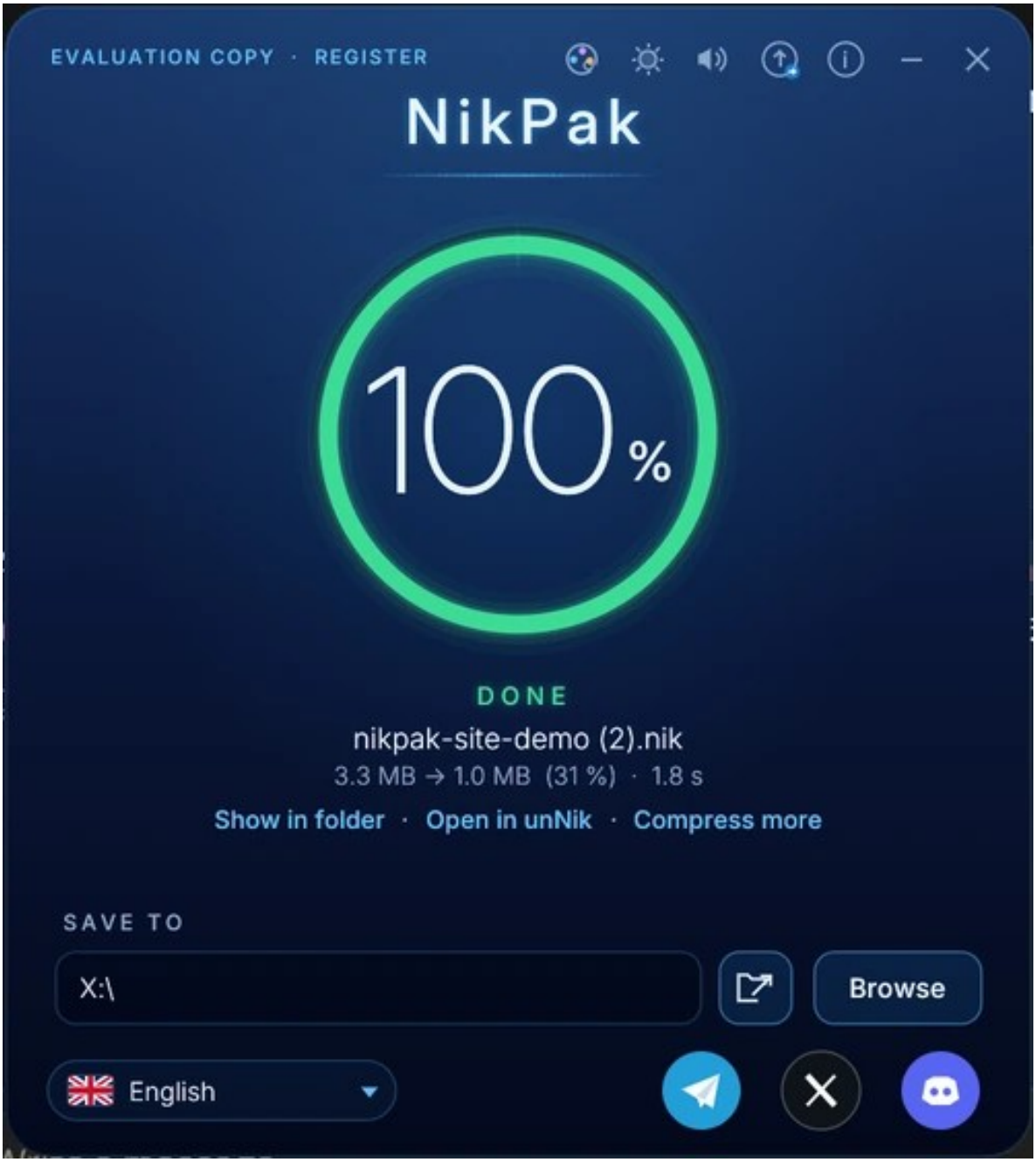
ドロップボックス：何をまとめるか、どこに書き込むか、そしてレベル。

コマンドラインから

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\        # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\              # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\                # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                              # list
nikpak t secret.nik                              # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` は、この章では使わないオプションも含めた完全なリファレンスを表示します。サーバー向けに、コマンドラインのみのビルド（ウィンドウなし）も用意されています。

3. 圧縮レベルと速度



圧縮ボックス：レベル、スレッド、見積もり。

保存から**最大**までの 6 レベルです。既定は最大です。アーカイブは通常 1 回書かれ、何度も読まれるからです — ただしレベルは選択であって法則ではなく、ボックス内の見積もりが、実行に移す前にそのコストを教えてくれます。

レベル一覧

レベル	動作	使う場面
保存	圧縮なし。コンテナと暗号化のみ	1 つのファイルにまとめたい、すでに圧縮済みのメディア
最速 / 高速	マルチスレッドの Zstandard	巨大なフォルダ、対話的な作業
中	ウィンドウを大きくした Zstandard	日常的な選択
高	テキストには PPMd を使う LZMA2	文書、ソースコード、ログ
最大	ブロックごとの LZMA2 / PPMd、メディアフィルター、Deflate の再圧縮	保存して送る予定のアーカイブ

スレッドは `-mt<N>`、ウィンドウでは*自動*です。`-m5` はすでにアーカイブを均等な ブロックに分割し、それぞれを専用スレッドで圧縮します。ファイル単位の処理 — メディアの 試行、Deflate の再圧縮 — は、すべてのレベルでパイプラインとして実行されます。

> Office 文書（`docx`、`xlsx`、`pptx` など）、PDF、`.gz` ファイルは、内部ですでに Deflate 圧縮されています。NikPak はそれらの内部ストリームをデコードし、平文の内容を はるかに効率よく圧縮して、展開時に元のストリームを**ビット単位で**再構築します — アーカイブは小さくなり、取り出したファイルは入れたファイルと同一です。

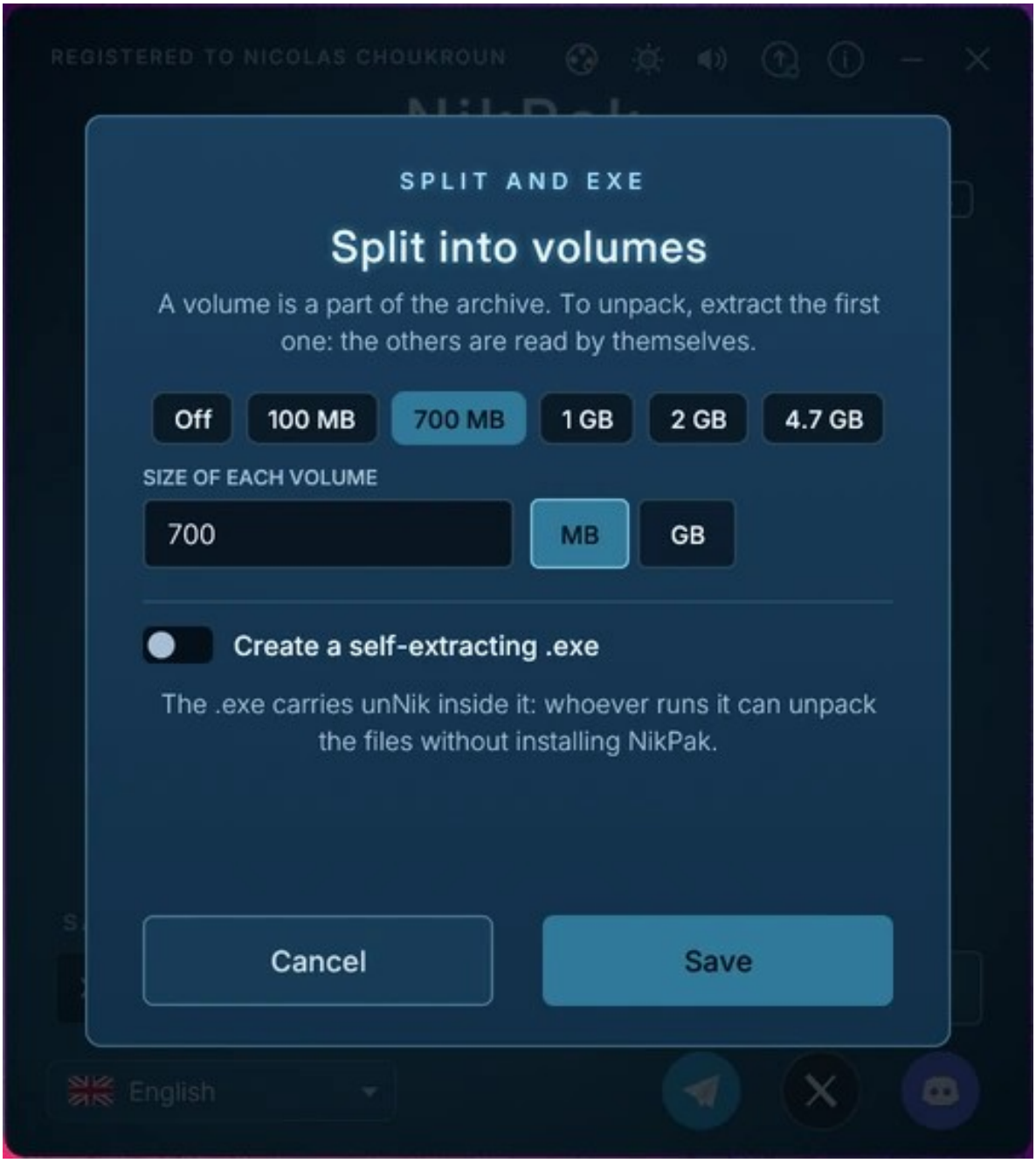
4. パスワードと暗号化

パスワードを設定すると、アーカイブは端から端まで暗号化されます。**Argon2id** が鍵を 導出し、**XChaCha20-Poly1305** が内容を暗号化し、**ファイル名も暗号化されます**。誤ったパスワードと改ざんされたアーカイブはどちらも検出されます — 検査に失敗した アーカイブは、ゴミとして展開されるのではなく、破損として報告されます。

- `-p` は作成時にパスワードを 2 回、読み取り時には 1 回尋ねます。入力内容が表示されることはありません。
- パスワードがアーカイブに保存されることはなく、NikPak が実行間で保持することもありません。
- 同じパスワードが、分割ボリュームと自己展開形式の `.exe` を保護します。

- 回復手段はありません。失ったパスワードは失ったアーカイブです。それこそが暗号化の目的です。

5. 分割ボリュームと自己展開アーカイブ



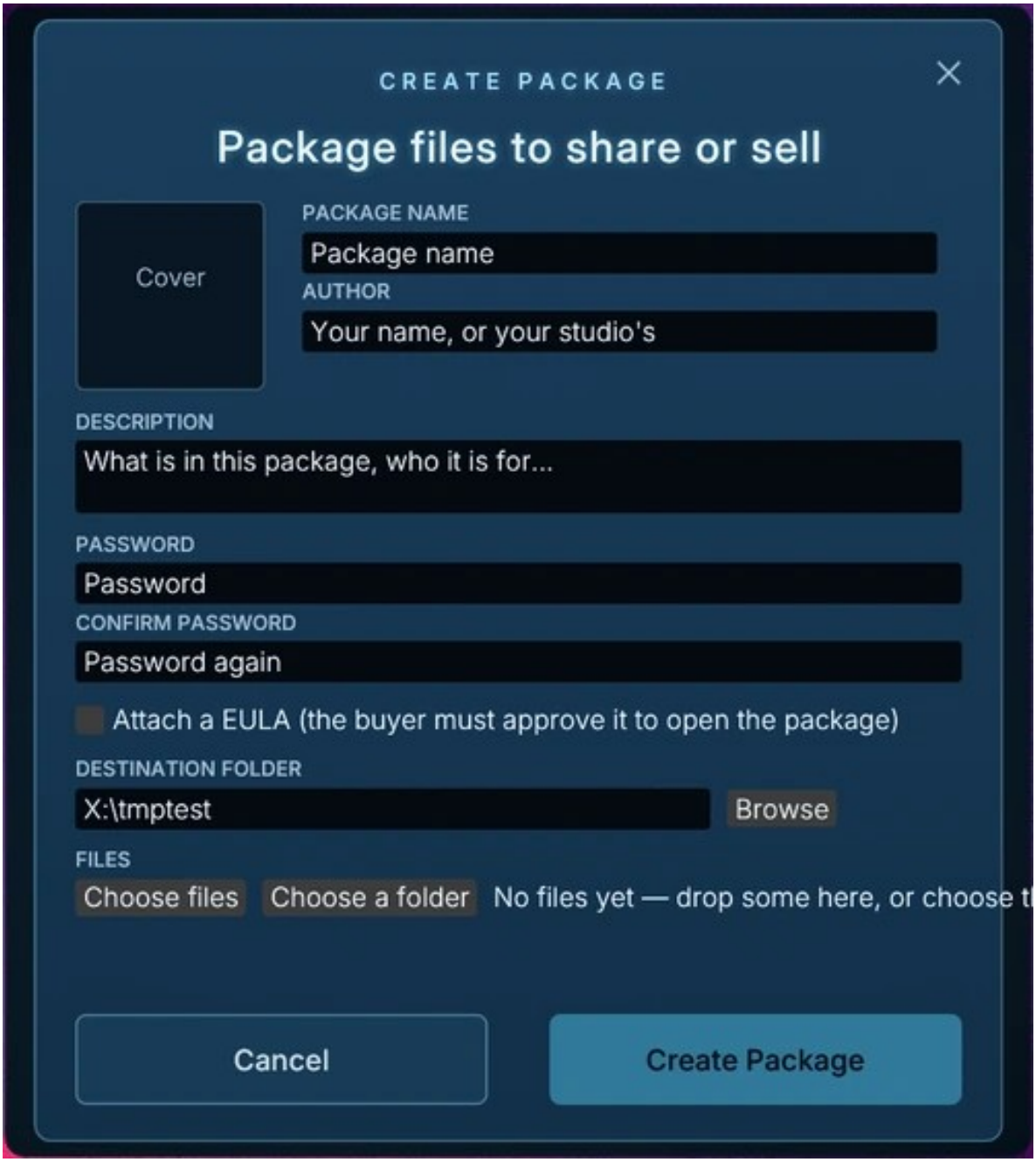
分割ボックス：ボリュームサイズと自己展開のオプション。

`-v` はアーカイブを指定サイズのボリュームに分割します — `nikpak a -v700m video.nik Movies\` は `video.nik`、`video.n01`、`video.n02` … を書き出します。展開するには**最初の** ボリュームを開くだけで、残りは自動的に読み込まれます。ほかのボリュームを手で開く必要は ありません。

`-sfx` は**自己展開形式の `.exe`** を書き出します。unNik にアーカイブを連結したもので、受け取った人は何もインストールせずに展開できます。NikPak を持っていない相手に送る形式で あり、ほかのアーカイブと同様にパスワードや法的声明を載せられます。

6. カバー、法的声明、パッケージ

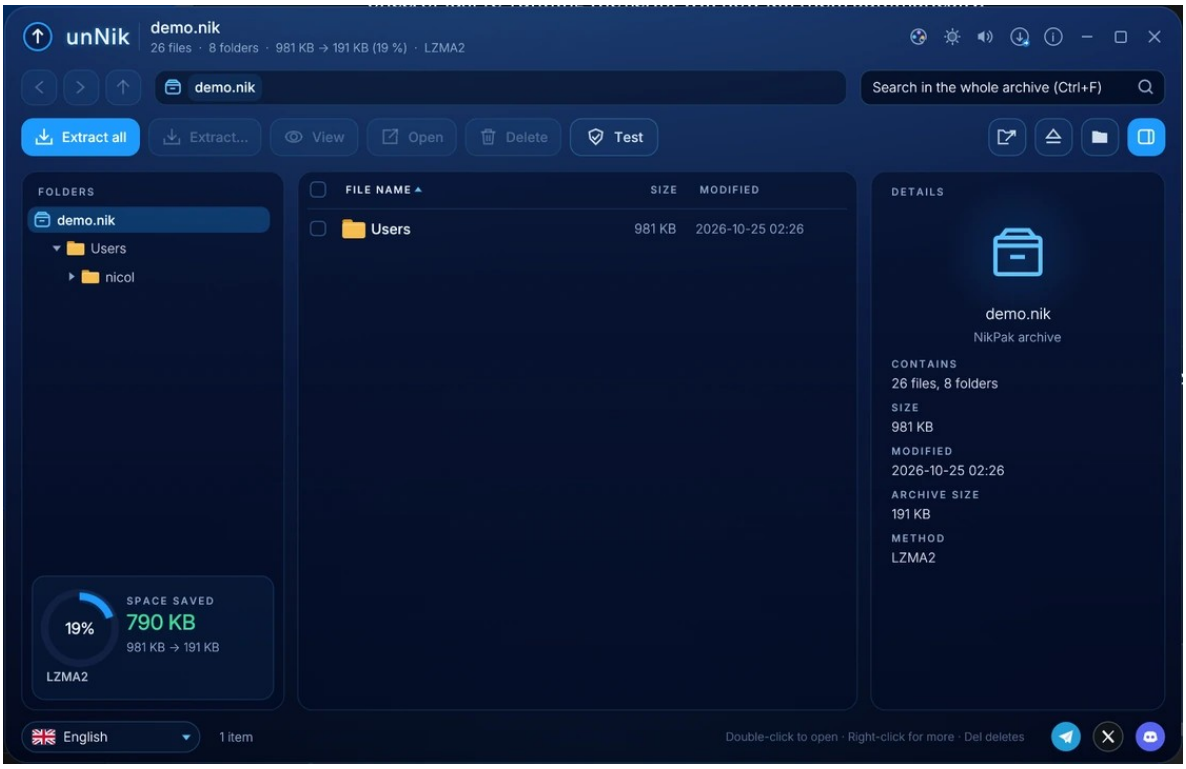
`-cover art.png` は画像を添付し（正方形、1024 × 1024 で保存）、`-legal terms.txt` は声明を添付します。unNik は展開前に両方を表示し、閲覧者が同意するまで 何も読み出しません。まとめる項目の隣に `cover.jpg` や `terms.txt` があれば、自動的に 取り込まれます。



パッケージ作成ボックス：名前、説明、カバー、ライセンス。

パッケージは同じ考えをさらに進めたものです。名前、説明、正方形のカバー、受け取った 人が承認するライセンスを備えた `.nik` アーカイブで、販売や公開を目的とした、サウンドバンクの NikPak 版ともいえます。*パッケージの作成*と*パッケージを開く*はファイルマネージャーの メニューにあります。

7. unNik — 無料のブラウザ

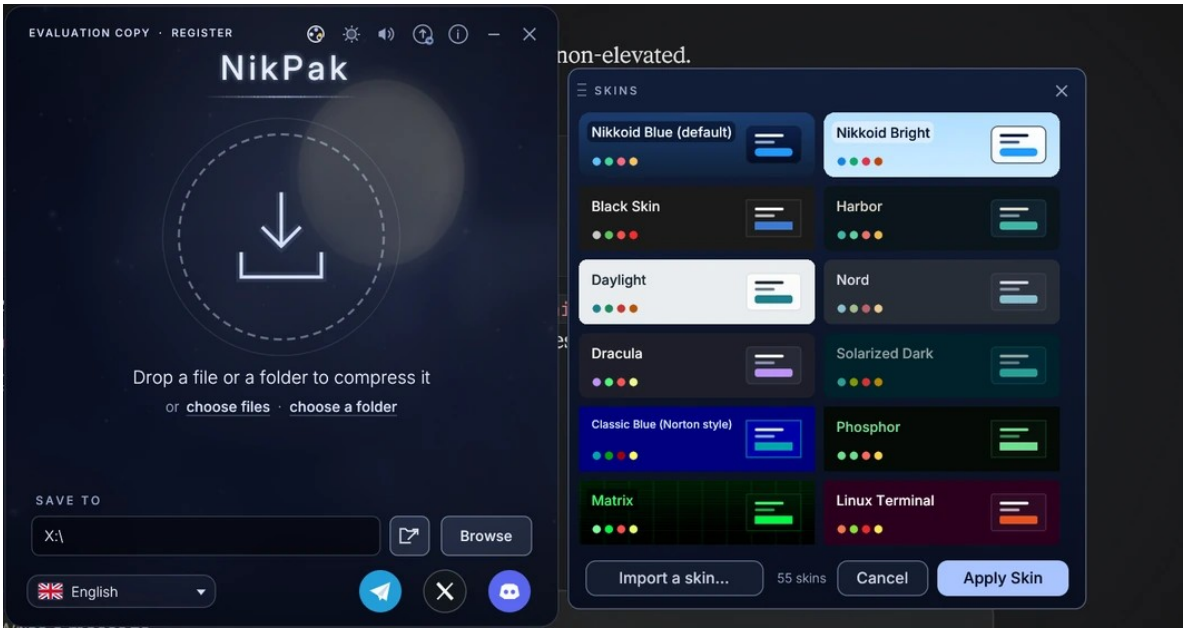


アーカイブを閲覧する unNik：左にフォルダ、中央にファイル、右にプレビュー。

unNik は誰でも永久に無料で、登録も不要です。`.nik` アーカイブを安心して送れるのは これがあるからで、受け取る側に必要なのはこれだけです。アーカイブをウィンドウで開き、フォルダを閲覧し、名前で検索し、テキスト、画像、カバーを表示し、展開します。

- **展開する前に閲覧** — 要求するまでディスクには何も書き込まれません。
- **検索** — アーカイブ内のファイル名を横断して検索し、名前、サイズ、日付、種類で並べ替えられます。
- **表示** — 展開せずに、アーカイブ内のテキストや画像を見られます。
- **展開** — すべて、1 つのフォルダ、または選択項目を、指定したフォルダに展開します。
- **パスワードの要求**は、パスワード付きのアーカイブに限ります。それ以外は静かに開きます。

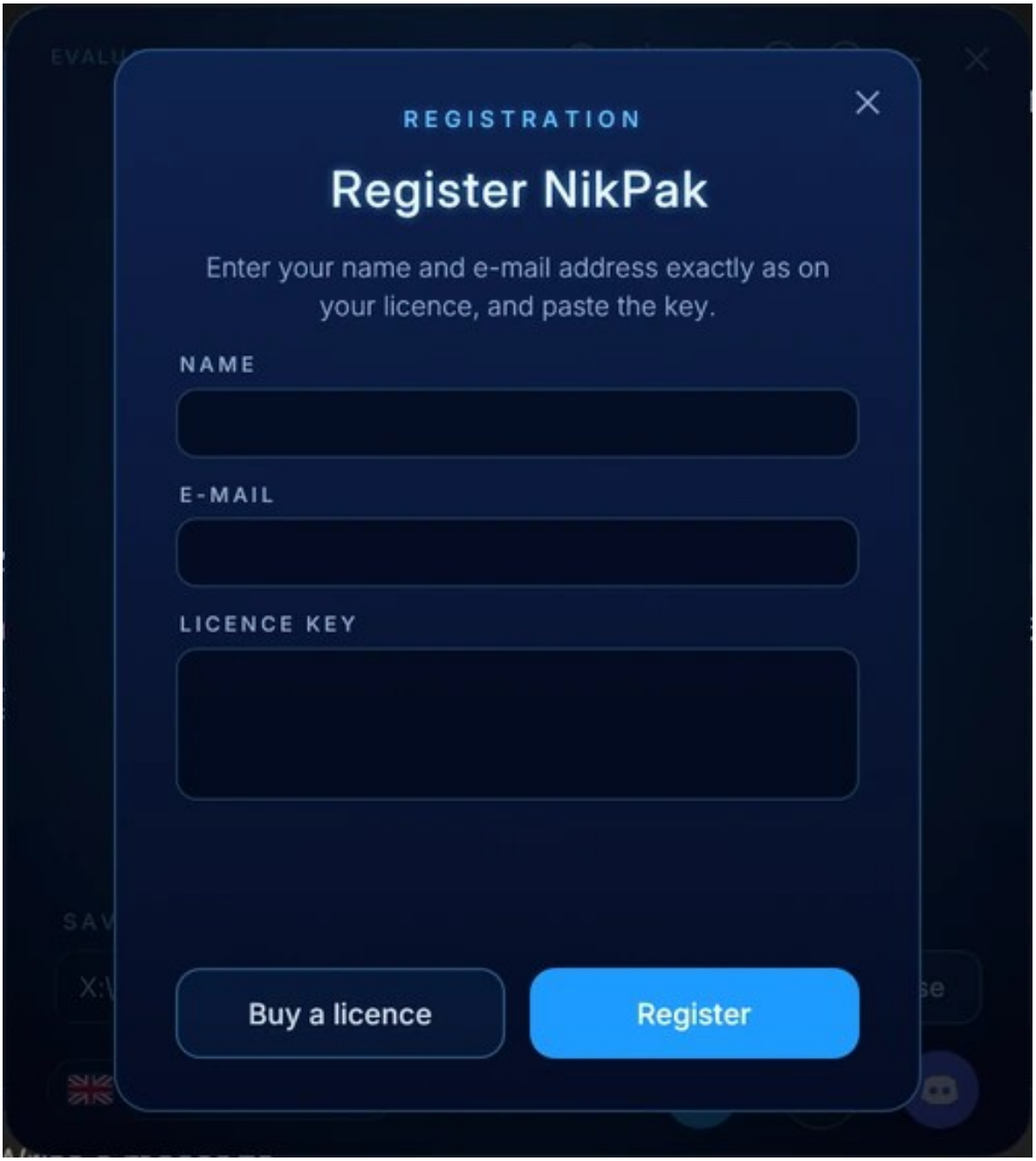
8. スキン、言語、登録



ウィンドウの横のスキンボックス：89 種類のスキンをライブプレビューで選択。

Amiga から ZX Spectrum まで **89 種類のスキン**を用意し、ウィンドウの横でライブプレビュー できます。10 のインターフェース言語 — English、中文、हिन्दी、Español、العربيةl、Français、□□□□□、Português、Русский、Bahasa Indonesia — を旗のボタンで選択できます。

nikpak はシェアウェアです。個人は無料、企業は 1 シート単位のライセンスです。*ヘルプ ▸ 登録*では、ライセンスに記載のとおりの名前、メールアドレス、キーを入力し、**オフライン**で 検証します。unNik にライセンスはまったく不要です。



登録ボックス。

よく使うキー

キー	動作
F1 · F10	ヘルプ · スキン
Ctrl+O · Ctrl+N	アーカイブを開く · 新しいアーカイブ
Ctrl+E	展開
Ctrl+T	アーカイブをテスト
F5	更新

キー	動作
Ctrl+Shift+L	インターフェース言語

第 II 部 · テクニカルガイド

仕組み、保存するもの、再ビルドの方法。

1. アーキテクチャ

NikPak は、1 つのライブラリの上に 2 つのバイナリを載せた Rust ワークスペースです。`nikpak`（アーカイバ、ウィンドウとコマンドライン）と `unNik`（ブラウザ）があります。形式、コーデック、暗号はライブラリが担うため、2 つのプログラムがアーカイブの意味について 食い違うことはありません。

構成要素

部分	役割
コンテナ	ヘッダー、ブロックインデックス、ブロックごとの圧縮器、暗号化された名前テーブル
圧縮器	Zstandard（高速レベル）、LZMA2 と PPMd（最大）、ブロック単位
`Deflate` 再圧縮器	Office ファイル、PDF、gzip の内部ストリームをデコードし、平文の内容を再圧縮して、ビット単位で再構築
メディアフィルター	WAV、AIFF、MOD、BMP の試行圧縮。最も小さい結果を採用
`NAC` オーディオコーデック	メディアフィルター用の可逆オーディオ経路
暗号	Argon2id による鍵導出、XChaCha20-Poly1305、認証付きヘッダー
`unNik`	同じライブラリを読み取り専用で使う、ブラウザ UI

GUI は egui です。だからこそウィンドウはインストールするランタイムのない 1 つの 実行ファイルであり、アーカイバとブラウザは単一ファイルとして配布され、自己展開形式の `.exe` は unNik にアーカイブを連結したものになります。

2. .nik 形式

アーカイブは、**ヘッダー**、**ブロックインデックス**、**ブロック**、**暗号化された 名前テーブル**から成ります。ヘッダーには形式のバージョン、フラグ、Argon2id の パラメーター、ソルトが入り、インデックスは各ブロックの圧縮器、オフセット、圧縮時と 非圧縮時のサイズを列挙します。

- **ブロックは独立しています。** これがマルチスレッド圧縮を可能にし、破損したブロックの犠牲をアーカイブ全体ではなく 1 つのファイルで済ませます。

- **名前は専用のテーブルにあり**、内容とともに暗号化されるため、アーカイブは中身の内容も形も漏らしません。
- **認証付き。** ヘッダーとインデックスは同じ鍵で保護されるため、改ざんされたインデックスは何かが書き込まれる前に検出されます。
- **バージョン管理。** 新しい形式は、部分的に読まれるのではなく、メッセージとともに拒否されます。
- **ボリューム**は同じストリームをブロック境界で切り分けたもので、どのボリュームから開いてもよく、残りは名前から見つかります。

3. 圧縮エンジン

エンジンはアーカイブ単位ではなく**ブロック単位**で圧縮器を選びます。1 つのフォルダの 中身が同じ性格を持つことはほとんどないからです。同じアーカイブに入った写真とソース ファイルを、同じ経路に押し込むべきではありません。最大レベルでは、バイナリデータは LZMA2、テキストは PPMd に送られ、その選択はブロックインデックスに記録されるため、展開時に推測は不要です。

Deflate の再圧縮は、サイズ削減のもう半分です。Office 文書、PDF、.gz ファイルは、コンテナの内側にある Deflate ストリームです。NikPak は内部ストリームをデコードし、平文の内容をより強力なアルゴリズムで圧縮し、展開時に内部の Deflate ストリームを、ブロック境界も含めて**バイト単位で**再構築します — 取り出したファイルは入れたものと 同一で、アーカイブはそれをそのまま保存したものよりずっと小さくなります。

> メディアフィルターは試行によって働きます。WAV、AIFF、MOD、BMP を汎用経路と専用 フィルター（適応予測、バイトプレーンシャッフル、ピクセル予測器）の両方で圧縮し、**最も小さい**結果を採用します。フィルターは 2 回目のパスを要しますが、音声で 12–15 %、写真では RAR 7 に対して最大 38.8 % を稼ぎます。

4. 暗号化と、それが量子耐性を持つ理由

パスワードは **Argon2id** を通ります。メモリハードなので、GPU や ASIC を使っても得る ものはわずかです。得られた鍵で **XChaCha20-Poly1305** が暗号化します。192 ビットの ナンスを持つ認証付

きストリーム暗号で、アーカイブごとにランダムなナンスを衝突の心配なく 選べるだけの幅があります。

- **256 ビットの対称鍵のみ。** 形式に RSA も楕円曲線もないため、将来の量子コンピューターが破るべき公開鍵交換が存在しません。安全性は対称暗号とパスワードに依存します。
- **暗号化だけでなく認証。** Poly1305 が内容を覆い、ヘッダーとインデックスは同じ鍵で認証されるため、改変されたアーカイブは別の何かにデコードされるのではなく失敗します。
- **ファイル名も暗号化。** 名前テーブルは単なる一覧ではなく、アーカイブは中身を明かしません。
- **回復経路はありません**。設計上、パスワードなしでこのプログラムがアーカイブを復号する方法は存在しません。

> この主張は意図的に狭いものです。**形式には破るべき公開鍵のステップがありません**。弱いパスワードは依然として弱いパスワードであり、鍵導出が単純なハッシュではなく メモリハードである理由もそこにあります。

5. ベンチマーク、堅牢化、ビルド

RAR、7-Zip、ZIP との比較

テストで測定した内容

コーパス	RAR 7.00 との比較	7-Zip 23.01 との比較	ZIP との比較
写真	38.8 % 小さい	優位	大幅に優位
音声（WAV、AIFF）	12–15 % 小さい	優位	大幅に優位
Office 文書と PDF	Deflate 再圧縮により優位	優位	大幅に優位
混在フォルダ	最大レベルで優位	高レベルで同等	大幅に優位
高速レベルの速度	高速	同等	設計上、保存より遅い

数値は公開されているテストコーパスによるもので、スクリプトはリポジトリにあります。信じるのではなく再実行できるのです。正直な要約：最大圧縮では NikPak はメディアと Office ファイルで勝ち、混在データでは 7-Zip と同等、高速レベルでの速度競争に勝とうとは していません。

堅牢化

- **境界チェック付きの解析。** ファイル内のすべての長さは、使用前に残りのバイト数に対して検証されます。不正な形式のアーカイブはクラッシュではなくエラーになります。
- **展開は対象フォルダーに限定**されます。`..\..\windows\system32` という名前のエントリは、書き込まれずに拒否されます。
- **パーサーには可能な限り unsafe コードを使いません。**使わざるを得ない箇所では、不変条件がブロックのそばに文書化されています。
- **テストには不正な形式のアーカイブも含まれます** — 切り詰められたヘッダー、誤ったチェックサム、末尾を超えた位置を指すブロックインデックスなど。正しいファイルしか見ない形式は、テストされたことのない形式だからです。

ビルド

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik

# command-line only, no window
cargo build --release --no-default-features
```

リリーススクリプトは**バージョンを 1 か所に保ちます**。`buildwin.ps1` は新しい番号を `Cargo.toml`、`Cargo.lock`、`website/site.json`、`website/version.json` に書き込んでから コンパイルし、ビルドが失敗すれば元に戻します。`buildmac.ps1` と `buildunix.ps1` は同じ `Cargo.toml` を読み、プッシュされたソースが異なる番号を持っていればビルドを拒否します。

各プラットフォームのスクリプトは最後に、インストーラー、`unNik`、`README.txt`、そして 11 冊のマニュアルを `Documentation` フォルダに入れた `NikPak-<version>-<Platform>.zip` を 書き出します。サイトはプラットフォームごとに 1 つのダウンロードを提供し、散らかった ファイルは置きません。

6. この本について

11 冊の PDF は documents/text/<code>.py から documents/build_docs.py によって 生成されます。組版エンジンは他の Nikkoid 製品と同じ（..\nkdocs\nkdocs.py）です。テキストを変更したら python documents/build_docs.py を実行してください。scripts\build-docs.ps1 は zip をまとめる前にそれを実行します。